MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Sarcină individuală în grup

Tema: Optimization and Privacy Hub

la cursul de "Ingineria calculatoarelor și produse program"

Verificat:

Tutunaru Vladina, asistent universitar

Elaborat de studenții grupelor SD-261, SD-262:

Maxim Pușcașu, Liviu Bruma, Maxim Moraru,

Ion Rîmbu, Nicolae Sîrbu, Artiom Naco

Facultatea FCIM, UTM

CHIȘINĂU – 2026

CUPRINS

1. DE CE FACEM PROIECTUL?.....3

2. PLANIFICAREA: 4

3. INSTRUMENTE ȘI METODE: 5

4. PROTOTIPUL: 6

5. ANALIZA PROIECTULUI: 7

6. DIAGRAMA GANTT.....11

7. RISCURI ȘI OBSTACOLE.....11

8. COSTURI ESTIMATE.....12

9. GANDURI FINALE.....12

10. BIBLIOGRAFIE 12

1. DE CE FACEM PROIECTUL?

Scopul proiectului este crearea unui site în care propunem alternative mai bune și mai sigure pentru aplicațiile și site-urile corporative. Un exemple este Chrome care nu are cel mai bune caracteristici sau optimizări, cu multe reclame și cu un sistem care nu are un nivel de securitate foarte ridicat, alternative mai bune sunt: Brave sau Helium, propunerea de actualizari sau unele îmbunătățiri și utilizarea extensiilor în scopul de a imbunati experiența utilizatorilor în ecosisteme digitale.

2. PLANIFICAREA:

Planul de lucru constă în repartizarea o anumită sarcina fiecărui membru în a crea o parte stilistică/funcțională și redarea fiecărui pas într-un raport ce mai târziu va fi prezentat, care include niște puncte și condiții ce trebuie îndeplinite până la termenul limita oferit de profesor. Planul conceput de grupul nostru consta în:

1. Analiza problemei și a platformelor vizate
2. Definirea cerințelor și a funcționalităților
3. Harta ecranelor și fluxurile utilizatorului
4. Wireframe-uri
5. Design vizual (culori, fonturi, iconițe)
6. Realizarea prototipului interactiv
7. Testarea prototipului
8. Organizarea materialelor în GitHub
9. Redactarea raportului
10. Pregătirea prezentării
11. Verificarea finală și predarea

Primi 5 itemi din raport trebuie executatii pana pe 25-10, iar tot proiectul trebuie finalizat până sfarsitul semestrului.

3. INSTRUMENTE ȘI METODE:

Analiza problemei:

- Studiul aplicațiilor similare (analiză comparativă)
- Documentarea din surse online despre confidențialitate și securitate
- Chestionar aplicat studenților despre platformele folosite și grija față de confidențialitate
- Interviuri scurte cu câțiva utilizatori

Realizarea prototipului:

- Prototipare fără cod în *PROTO.IO*
- Wireframe-uri, apoi design vizual
- Prototip interactiv cu ecrane legate între ele
- Testare cu utilizatori și corectarea problemelor găsite

Organizarea lucrului:

- GitHub pentru versionarea și stocarea materialelor
- Ședințe săptămânale de echipă
- Documentul raportului în Word
- Google Sheets pentru Meetings report
- Canva pentru prezentarea proiectului

4. PROTOTIPUL:

În urma realizării sarcinii, am învățat să prelucrez un tablou bidimensional în limbajul C și să determin numărul de minimuri locale. Pentru aceasta, am utilizat cicluri repetitive for, instrucțiuni condiționale if și am verificat vecinii fiecărui element, ținând cont de limitele tabloului. Astfel, am consolidat cunoștințele privind parcurgerea și analiza elementelor unui tablou bidimensional.

5. ANALIZA PROIECTULUI:

1. Domeniul de utilizare și publicul țintă

Aplicația Privacy Hub se încadrează în domeniul securității informaționale și al confidențialității digitale. Scopul ei este să ajute utilizatorii să înlocuiască platformele populare (rețele sociale, aplicații de mesagerie, browsere, motoare de căutare, servicii de stocare în cloud) cu alternative mai sigure și mai optimizate.

Aplicația se adresează în primul rând studenților și tinerilor, care folosesc zilnic multe servicii online și au adesea puține cunoștințe despre modul în care sunt colectate și folosite datele lor. Poate fi utilă și altor categorii:

utilizatori obișnuiți care vor să-și protejeze datele personale, dar nu știu ce alternative există

persoane cu dispozitive mai slabe, interesate de aplicații mai ușoare și mai rapide

cei care vor să compare mai multe servicii înainte de a face o alegere

Interfața a fost gândită simplu, pentru ca nu doar utilizatorii cu pregătire tehnică să poată folosi aplicația.

2. Funcțiile aplicației

Prototipul Privacy Hub oferă următoarele funcții:

- **Căutarea platformelor**: utilizatorul poate găsi rapid o platformă populară prin bara de căutare sau o poate alege dintr-o listă pe categorii.
- **Afișarea alternativelor**: pentru fiecare platformă sunt prezentate alternative mai sigure și mai optimizate, cu o scurtă descriere.
- **Evaluarea după criterii**: alternativele sunt prezentate cu indicatori pentru nivelul de confidențialitate, securitate, consumul de resurse și ușurința în utilizare.
- **Compararea**: utilizatorul poate alege două sau mai multe opțiuni și le vede una lângă alta, într-un tabel comparativ.
- **Pagina de detalii**: pentru fiecare alternativă sunt afișate avantajele, dezavantajele, platformele compatibile și un link către sursa oficială.
- **Favorite**: utilizatorul își poate salva alternativele care îl interesează și le poate revedea ulterior.

- **Filtre**: rezultatele pot fi filtrate după categorie, sistem de operare sau cost (gratuit sau cu plată).
- **Secțiunea de sfaturi**: câteva recomandări scurte despre protejarea datelor personale.

3. Posibile probleme și erori și modul de identificare

În timpul utilizării pot apărea mai multe tipuri de probleme.

Probleme de interfață:

- butoane care nu răspund sau duc la un ecran greșit
- elemente suprapuse sau text tăiat pe ecrane de dimensiuni diferite
- navigare neclară, în care utilizatorul nu găsește funcția dorită

Probleme de conținut:

- informații învechite despre alternative (o aplicație poate să-și schimbe politica de confidențialitate sau să nu mai fie întreținută)
- rezultate incomplete sau lipsa unei alternative pentru o anumită platformă
- linkuri care nu mai funcționează

Probleme de funcționare:

- căutarea nu returnează rezultate pentru denumiri scrise greșit
- filtrele nu se aplică corect sau se combină greșit
- compararea nu funcționează când este selectată o singură opțiune

Metode de identificare:

- testarea manuală a fiecărui ecran și a fiecărui buton, după o listă de verificare
- testarea cu utilizatori reali (colegi, prieteni), care parcurg scenariile principale, în timp ce echipa notează unde se blochează
- verificarea pe mai multe dispozitive și dimensiuni de ecran
- colectarea feedbackului printr-un scurt chestionar
- evidența problemelor găsite în GitHub (secțiunea Issues), cu descriere, prioritate și persoana responsabilă

4. Caz de utilizare (scenariul în care totul funcționează corect)

1. Utilizatorul lansează aplicația și vede ecranul principal, cu bara de căutare și categoriile de platforme.
2. Introduce în bara de căutare numele unei platforme populare, de exemplu o aplicație de mesagerie.
3. Aplicația afișează o listă de alternative mai sigure, fiecare cu denumire, scurtă descriere și indicatori de confidențialitate și optimizare.
4. Utilizatorul aplică un filtru (de exemplu „gratuit“) și lista se actualizează imediat.
5. Selectează două alternative și apasă butonul „Compară“.
6. Aplicația deschide un tabel comparativ cu criteriile de securitate, consumul de resurse, compatibilitatea și costul.
7. Utilizatorul alege varianta potrivită și deschide pagina ei de detalii.
8. Apasă butonul „Salvează la favorite“ și primește mesajul „Alternativa a fost adăugată cu succes“.
9. Din secțiunea „Favorite“ poate reveni oricând la alegerea făcută sau poate accesa linkul către sursa oficială.

5. Scenarii alternative (când apar probleme)

Lipsa conexiunii la internet:
Dacă aplicația are nevoie de date actualizate și utilizatorul nu este conectat la internet, apare mesajul „Nu există conexiune la internet. Verifică conexiunea și încearcă din nou.“ Sunt disponibile în continuare datele salvate local (favoritele) și un buton „Reîncearcă“.

Serverul nu răspunde:
Aplicația afișează mesajul „Serviciul nu este disponibil momentan. Încearcă mai târziu.“ Utilizatorul poate reveni la ecranul principal fără ca aplicația să se blocheze.

Căutarea nu are rezultate:
Dacă platforma căutată nu există în bază, apare mesajul „Nu am găsit rezultate“, împreună cu sugestii de căutări similare și categoriile disponibile.

Filtrele nu dau rezultate:
Dacă nicio alternativă nu respectă filtrele alese, aplicația informează utilizatorul și oferă butonul „Resetează filtrele“.

Comparare cu selecție insuficientă:
Dacă utilizatorul apasă „Compară“ fără să fi ales cel puțin două opțiuni, primește mesajul „Selectează cel puțin două alternative pentru comparare.“

Link indisponibil:
Dacă linkul către sursa oficială nu se deschide, utilizatorul vede un mesaj de eroare și poate încerca din nou sau poate reveni la pagina de detalii.

6. Cerințe speciale

Aplicația trebuie să se comporte corect și în situații neobișnuite.

- **Blocarea aplicației:** dacă aplicația se blochează sau se închide neașteptat, la repornire datele salvate (favoritele) trebuie să rămână intacte, iar utilizatorul să revină la ecranul principal, fără mesaje confuze.
- **Blocarea butoanelor:** în timpul încărcării datelor, butoanele relevante sunt dezactivate temporar și apare un indicator de încărcare. Astfel se evită apăsările multiple, care pot produce erori sau dublarea acțiunilor (de exemplu, adăugarea aceleiași alternative de două ori la favorite).
- **Erori neașteptate:** orice eroare necunoscută trebuie să fie tratată printr-un mesaj prietenos, fără termeni tehnici, împreună cu opțiunea de a reveni la ecranul anterior sau de a reîncerca acțiunea.
- **Confidențialitate:** fiind o aplicație despre protecția datelor, ea însăși trebuie să colecteze cât mai puține date personale, să nu ceară permisiuni inutile și să explice clar ce informații sunt păstrate.
- **Performanță:** ecranele trebuie să se încarce rapid, iar aplicația să funcționeze fluent și pe dispozitive mai slabe.
- **Claritate și accesibilitate:** textul trebuie să fie lizibil, contrastul suficient, iar butoanele destul de mari pentru a fi apăsate ușor.

6. DIAGRAMA GANTT

7. RISCURI ȘI OBSTACOLE

Realizarea proiectului Privacy Hub poate fi influențată de mai mulți factori, atât negativi, cât și pozitivi, pe care echipa i-a analizat din timp pentru a-i putea controla.

Riscuri legate de echipă. Cel mai frecvent obstacol într-un proiect realizat de șase persoane este lipsa unui membru, din cauza bolii, a examenelor sau a altor probleme personale. Pentru a evita blocarea lucrului, fiecare sarcină are un membru de rezervă, iar progresul este documentat în GitHub, astfel încât activitatea să poată fi preluată ușor de altcineva. Pot apărea și neînțelegeri legate de design sau de repartizarea sarcinilor, de aceea deciziile se iau prin vot în ședințele săptămânale, iar rolurile sunt clar stabilite de la început. Contribuția fiecărui membru este vizibilă în GitHub și menționată în raport, ceea ce reduce riscul unei împărțiri inegale a muncii.

Riscuri legate de timp. Termenele pot fi depășite, mai ales dacă durata prototipului interactiv și a testării este subestimată sau dacă proiectul se suprapune cu examenele. Pentru a preveni acest lucru, echipa stabilește termene intermediare cu o rezervă de 2–3 zile față de cele reale și verifică progresul în fiecare săptămână.

Riscuri tehnice. Instrumentul de prototipare poate avea limitări în versiunea gratuită sau poate genera erori, iar fișierele lucrate separat pot intra în conflict la integrare. Din acest motiv, instrumentul este testat din timp, există o alternativă de rezervă, iar toate materialele sunt versionate în GitHub, cu reguli clare de încărcare și o singură persoană care face integrarea finală.

Riscuri legate de cerințe și conținut. Profesorul poate modifica sau clarifica cerințele pe parcurs sau poate fi nemulțumit de prototip. Pentru a reduce acest risc, echipa prezintă versiuni intermediare pentru feedback timpuriu și prioritizează funcțiile esențiale, lăsând restul ca dezvoltări viitoare. Informațiile despre alternativele propuse pot deveni învechite, de aceea sunt verificate din surse oficiale, cu menționarea datei verificării.

Riscuri în testare. Dacă testarea se face prea târziu sau cu prea puțini utilizatori, problemele pot fi descoperite când nu mai este timp de corecturi. Echipa începe testarea la jumătatea proiectului și folosește un chestionar scurt, cu sarcini clare pentru testeri.

8. COSTURI ESTIMATE

9. GANDURI FINALE

10. BIBLIOGRAFIE

1. [Kulev Mihail, “Programarea calculatoarelor, structuri de date şi algoritmi în limbajul C”, Chişinău Editura „Tehnica-UTM” 2019]
2. [Note de curs la disciplina Programarea Calculatoarelor, Burlacu Natalia, UTM, FCIM.]